به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — آزمون میان‌ترم

مدرس: دکتر مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰

آزمون میان‌ترم

زمان این امتحان ۱۲۰ دقیقه است. امتحان از ۱۰۰ نمره است. توضیحات ابتدای سؤالات را به دقت بخوانید و پاسخ بخش‌های مختلف سؤال را بنویسید. ۵ دقیقه زمان آپلود در نظر گرفته‌شده‌است.

امیدواریم تا این‌جای کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید و با همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید.

سؤال ۱. [۲۰ نمره] به سوال‌های زیر پاسخ دهید. (ارتفاع درخت را برابر تعداد یال‌های طولانی‌ترین مسیر از ریشه‌ی درخت در نظر بگیرید. مثلا درختی با یک راس، ارتفاع برابر صفر دارد.)

آ. حداقل و حداکثر تعداد برگ‌های یک درخت دودویی کامل را به ارتفاع h را به دست آورید.

ب. حداقل و حداکثر تعداد رئوس یک درخت AVL به ارتفاع h را به دست آورید.

پ. درخت دودویی کاملی رسم کنید که نمایش پیشوندی آن به صورت $ABCDEFGHIJ$ باشد.

ت. برای درخت رسم‌شده در قسمت قبل، نمایش میان‌ترتیب را به دست آورید.

سؤال ۲. [۲۵ نمره] تابع مرتب‌سازی ادغامی برای مرتب کردن اعداد بازه‌ی $[l, r)$ لیست a را به صورت زیر در نظر بگیرید:

Algorithm 1 Merge Sort

```
1: procedure SORT(a, l, r)
2:     return if array is sorted in non-descending order.
3:     mid ← ⌊(l+r)/2⌋
4:     sort(a, l, mid)
5:     sort(a, mid, r)
6:     merge segments [l, mid) and [mid, r)
```

پس صدا زدن $sort(\{1,2,3\},0,3)$ منجر به صدا شدن این تابع یک بار در کل و صدا زدن $sort(\{2,1,3\},0,3)$ منجر به صدا زدن این تابع سه بار در کل برای بازه‌های $[0,3), [0,1), [1,2)$ می‌شود.

به ازای هر n, k در ورودی الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(n \log n)$ طراحی کنید که جایگشتی از اعداد 1 تا n خروجی بدهد که صدا زدن تابع $sort$ روی آن منجر به صدا زدن این تابع به تعداد k بار در کل بشود. (از حالاتی که خروجی معتبری وجود ندارد صرف‌نظر کنید.)

سؤال ۳. [۱۵ نمره] با استفاده از دو پشته، یک صف طراحی کنید و نشان دهید که هزینه‌ی حذف و اضافه‌ی یک عنصر به طور سرشکن از $O(1)$ است.

سؤال ۴. [۲۵ نمره] می‌دانیم حاصل حل رابطه‌ی بازگشتی $T(0) = 1, T(n) = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} T(i)$ برابر $T(n) = 2^n$ است. فردی برای پیدا کردن پیچیدگی این رابطه استدلال زیر را به کار برده:

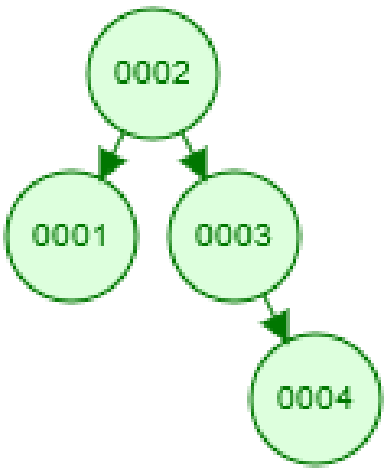
به استقرا روی n ثابت می‌کنیم $T(n) = \theta(5^n)$. به ازای $n = 0$ به عنوان پایه، $T(0)$ برابر $5^0 = 1$ است.

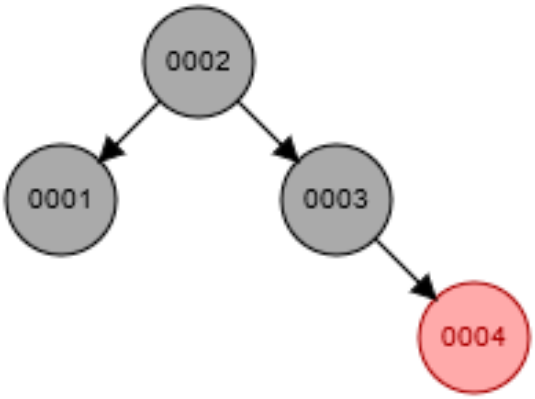
به ازای هر $n > 0$ اگر $0 \leq m < n$ و داشته باشیم $T(m) = \theta(5^m)$ ثابت می‌کنیم $T(n) = \theta(5^n)$.

$$
\begin{aligned}
T(n) = 1 + \sum_{i=0}^{n-1} T(i) &\Longrightarrow \theta(T(n)) = \theta(1 + \sum_{i=0}^{n-1} T(i)) \\
&\Longrightarrow \theta(T(n)) = \theta(1 + \sum_{i=0}^{n-1} \theta(T(i))) \\
&\Longrightarrow \theta(T(n)) = \theta(1 + \sum_{i=0}^{n-1} 5^i) \\
&\Longrightarrow \theta(T(n)) = \theta(1 + \frac{5^n - 1}{4}) \\
&\Longrightarrow \theta(T(n)) = \theta(5^n) \\
&\Longrightarrow T(n) = \theta(5^n)
\end{aligned}
\tag{۱}
$$

اما با توجه به آن‌چه پیشتر گفتیم، این استدلال نمی‌تواند صحیح باشد، چون $2^n \neq \theta(5^n)$. ایراد این استدلال را بیان کنید.

سؤال ۵. [۱۵ نمره] به دو درخت Red/Black و AVL زیر، ابتدا مقدار 5 را اضافه کرده، و سپس مقدار 2 را از درخت حاصل حذف کنید. (شکل درخت پس از انجام هر عملیات را رسم کنید و علت تغییر ایجادشده را بیان کنید.)





موفق باشید